Modelo de datos propuesto

NEXUS — Propuesta de evolución desde H3 | Octubre de 2026

1. Objetivo

SQL Server conservará el progreso entre sesiones. El modelo normaliza catálogos y estados de partida, manteniendo correspondencia con las clases H3.

2. Tablas

Jugador(IdJugador INT PK, Nombre NVARCHAR(100), FechaRegistro DATETIME2).
Partida(IdPartida INT PK, IdJugador INT FK, Estado NVARCHAR(30), FechaGuardado DATETIME2).
Zona(IdZona INT PK, Nombre NVARCHAR(100), Descripcion NVARCHAR(300)).
Cadete(IdCadete INT PK, IdPartida INT FK UNIQUE, IdZona INT FK, Nombre NVARCHAR(100), Vida INT, Energia INT, Experiencia INT, PosicionX INT, PosicionY INT).
Objeto(IdObjeto INT PK, Nombre NVARCHAR(100), Tipo NVARCHAR(50), Poder INT).
Inventario(IdInventario INT PK, IdCadete INT FK, IdObjeto INT FK, Cantidad INT).
Mision(IdMision INT PK, Nombre NVARCHAR(150), Descripcion NVARCHAR(500), RecompensaXP INT).
Objetivo(IdObjetivo INT PK, IdMision INT FK, Descripcion NVARCHAR(250), Orden INT).
ProgresoObjetivo(IdPartida INT FK, IdObjetivo INT FK, Completado BIT, FechaCompletado DATETIME2 NULL, PK(IdPartida,IdObjetivo)).

3. Relaciones

```
Jugador 1 --- N Partida 1 --- 1 Cadete
                            |
                            N --- 1 Zona
                            |
                            1 --- N Inventario N --- 1 Objeto
Mision 1 --- N Objetivo
Partida 1 --- N ProgresoObjetivo N --- 1 Objetivo
```

4. Correspondencia con H3

Cadete almacena Vida, Energia y Experiencia. Zona guarda los cuatro escenarios originales. Objeto e Inventario representan List<Objeto>. Mision y Objetivo sustituyen gradualmente los cuatro booleanos fijos por registros extensibles. ProgresoObjetivo mantiene el avance por partida.

5. Guardado

Al guardar, iniciar transacción, actualizar Cadete (vida, energía, experiencia, zona y posición), sincronizar inventario, registrar objetivos completados y actualizar FechaGuardado; confirmar solamente si todas las operaciones finalizan correctamente. En error, revertir.

6. Carga

Consultar Partida y Cadete; cargar Zona, Inventario y ProgresoObjetivo; reconstruir objetos de dominio; validar datos y mostrar la última posición. Si no hay partida, informar al usuario sin cerrar inesperadamente la aplicación.

7. Integridad y seguridad

Definir PK, FK y restricciones CHECK para vida, energía y cantidad no negativa; limitar energía y vida a los máximos establecidos. Evitar duplicación de inventario mediante UNIQUE(IdCadete,IdObjeto) si se modelan cantidades agregadas. Usar consultas parametrizadas, transacciones y una cadena de conexión fuera del repositorio. Nunca subir contraseñas.

8. Límites de esta propuesta

Las tablas son diseño, no una base de datos ya creada. Para implementación deben decidirse identidad/autoincremento, política de borrado, versionado de esquema, límites de atributos y almacenamiento de configuraciones.